Typst のすゝめ

Word で実験レポートを書いている人へ　電子工学科 4 年

1. 遭難者は，ひとりも来なかった

2023 年の学園祭に，「LaTeXのすゝめ」というポスターが貼られていた[1]。Word で論文を書いて痛い目に遭った先輩が，LaTeXを勧める内容だった[2]。

そのポスターで，先輩は自らを「LaTeX山の山岳救助隊」と名乗っていた。日本一低い山である天保山には，頂上が見つからない“遭難者”を案内する救助隊がいる。それにならったのだという。「学校が 1 年の情報基礎でTeXを教えなくなったのなら，自分が伝道者になる。近いうちに校内で講座を開きたい」――ポスターはそう締めくくられていた。

あれから 3 年が経つ。

筆者のクラスのレポートは，今もほとんど Word で書かれている。救助隊は，3 年間ずっと暇だったことになる。

誰もLaTeX山に登ろうとしなかったわけではない。筆者もその一人だ。一度ではなく，何度か挑んだ。そして毎回，頂上を見ずに下りてきた。引き返した地点は，だいたい決まっている。

- TeX Live の容量が，筆者のパソコンには大きすぎた
- コンパイルするたびに，謎の中間ファイルが大量に散らかった
- VS Code で横にプレビューを出したかったが，設定にたどり着けなかった
- 知らない記法ばかりだった
- どこが原因か分からない警告（WARNING）が，大量に流れた

ポスターは貼ってあった。救助隊も待っていた。それでも筆者は，頂上に着く前に引き返した。これは救助隊のせいではない。山が高すぎたのである。

本ポスターはその続編である。やることは一つしかない。山のほうを，低くする。

2. ある提出前日の夜

実験レポートの提出前日。本文は書き上げた。あとは考察に使うグラフを 1 枚入れるだけだった。

図 2 と図 3 のあいだに，そのグラフを差し込む。

そこから先が長い。

後ろの図番号が，全部 1 つずつずれる。本文には「図 3 に示す」「図 4 より」と手打ちしてある。上から順に探して，3 を 4 に，4 を 5 に書き換えていく。表も同じだ。数式も同じだ。ようやく直し終えて見直すと，1 か所だけ修正漏れが見つかり，また頭から読み直す羽目になる。

たった 1 枚，図を足しただけである。

手で番号を振っている限り，この悲劇は誰にでも起きる。学科の先生方にも起きる。その証拠が手元にある。

図 3 が，2 つある。

学科が配布している「実験報告書 (レポート) の書き方」(ver1.0) である。レポートの書き方を教える手本ですら，手動で番号を振ったせいで，同じ図番号が 2 回登場してしまっている[3]。

誰かを責めたいわけではない。人間が手で番号を振る限り，誰がやってもこうなる，という話である。

夜が長くなる原因は，番号だけではない。数式を 1 つ書くにも，分数，根号，下付き文字のボタンをいちいち探してクリックする。筆者の PC は，これを繰り返しているうちに Word ごと落ちたことがある[4]。図を少し動かせば，表が次のページへ吹っ飛んでいく。班で分担して書けば，章ごとにフォントも字下げもバラバラなレポートができあがる。しかも筆者は普段 Linux を使っているため，Word を使うためだけに，わざわざ Windows を再起動している[5]。

3. 山が高かったのである

Word が憎いわけではない。図表番号の自動採番も相互参照も，Word にはちゃんと備わっている。ただ，それを使いこなしているクラスメートを，筆者はほとんど見たことがない。

LaTeXが悪いわけでもない。先輩が勧めたとおり，あれは正しい解決策だ。ただ，環境を構築し，箇条書きのために `\begin{itemize}`[6] を覚えるところまでたどり着く前に，たいていの人は帰ってしまう。現に筆者が帰ってしまったのだから，間違いない。

先輩は，その高い山に救助隊を置いた。だが，遭難するにはまず山に入らなければならない。登山口で引き返した者は，遭難者にすら数えてもらえないのだ。

だから本ポスターは，救助隊を増やさない。山そのものを低くする。そのための道具が **Typst（タイプスト）** である。これに出会ってから，筆者は Word にもLaTeXにも戻る気がなくなった。

[1]今年もおそらくどこかに貼られているだろう。例えば電算部とか。
[2]筆者と同じ電子工学科の出身である。
[3]見つけたときは，思わずニッコリ。
[4]筆者の PC はメモリ 8GB，SSD 256GB である。落ちたのは，半分くらい PC のせいかもしれない。
[5]ブラウザ版の Word なら Linux でも動くが，機能が制限される。
[6]ちなみに，箇条書きを終えるには `\end{itemize}` も書かなければならない。こんだけ書いてようやく点 1 個？

4. Typst とは

Typst は，文章をテキストファイルに書き，PDF に変換して仕上げる組版ソフトである[1]。仕組みはLaTeXと同じだが，記法はずっとシンプルで，PDF への変換は圧倒的に速い[2]。[7]無料で，ブラウザだけで使える公式 Web アプリ（typst.app）も用意されている[3]。

人間がやるのは，見た目を整えることではなく，「ここは見出し」「ここは数式」と目印を付けることだけだ。きれいに整えるのは Typst の仕事である。

1 章で挙げた「筆者がLaTeXで挫折した 5 つのポイント」が，Typst でどう解決されるかを 表 1 に示す。

表 1　引き返した地点と，Typst での解決策

LaTeXで挫折した理由	Typst では
TeX Live が大きすぎた	ブラウザだけで書ける。PC に入れても実行ファイル 1 つ (54MB)
中間ファイルが散らかった	中間ファイルを作らない。出力されるのは PDF だけ
プレビューが出せなかった	Web アプリなら最初から横に出る。VS Code も拡張機能 1 つで完結
記法が知らないものばかり	表 2 の 5 つだけで，レポートの大半は書ける
WARNING の出どころが不明	エラー箇所（行と列）を正確に指し示して止まる

この 5 つは，どれも本文を書き始める前のつまずきである。登る高さは，たいてい登山口で決まるのだ。

5. 覚える記号は 5 つだけ

実験レポートに必要な記法の大半は，表 2 の 5 つだけで事足りる。

表 2　最初に覚える書き方

書きたいもの	Typst での書き方	結果
見出し	`= 目的`	番号付きの見出し
箇条書き	`- 電圧: 0.8 V`	・の付いた行
太字	`*重要*`	**重要**
数式	`$f_0 = 1/(2 pi sqrt(L C))$`	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
図表の参照	`@fig-circuit`	「図 2」など (自動)

これだけで，見出し・箇条書き・数式を備えたレポートが書ける。残りの記法は，必要になったときに公式ドキュメント[3]で調べれば十分だ。

6. 数式は「読み上げるとおり」に打つだけ

Word の数式は，ボタンで枠を出し，その中に文字を埋めていくパズルのような作業だ[8]。一方 Typst では，数式を読むとおりにキーボードから打ち込む。分数は `/`，平方根は `sqrt()`，ギリシャ文字は `pi` のように名前で書く。

(共振周波数の式を書く)

Word の数式エディタ

1.「挿入」→「数式」をクリック
2.「分数」ボタンで枠を出す
3. 分子に 1，分母に 2π を入力
4.「べき乗根」ボタンで √ を出す
5. √ の中に LC を入力

Typst

```
$ f_0 = 1/(2 pi sqrt(L C)) $
```

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

独立した行の数式には，右端に自動で番号が付く。本文から `@eq-res` のように書けば「式 (1)」と出力され，途中で式を追加して番号がずれても，本文中の番号が自動で追従する。

7. あの夜は，もう来ない

図や表にはあらかじめラベルを付けておき，本文からは `@fig-c` のようにラベル名で呼び出す。SNS で「@ユーザー名」と書いてメンションするのと同じ感覚だ。番号を数えるのは人間ではなく，Typst である。

途中に図を 1 枚足せば，後ろの図番号はすべて自動で 1 つずつ繰り上がり，本文中の「図 3」といった参照も連動して書き換わる。表も，数式も，参考文献もすべて同じだ。修正漏れは起きない。なぜなら，人間が手で直さないからである。

あの夜，3 を 4 に，4 を 5 に直していた時間は，ゼロになる。

8. AI と書くなら Typst

筆者が Typst を推す最大の理由がこれである。

AI とのやり取りはテキストで行う。Typst のソースコードもただのテキストなので，AI にそのまま渡せるし，AI の出力をそのまま貼り付ければレポートが完成す

[7]手元の測定では，1 か所を直したあとの再変換は約 0.012 秒だった。測定の条件は入門書にまとめた。
[8]Word にも，数式を文字で打ち込む機能はある。ただ，記法としてはTeXに近い。

る[9]。Word だと，AI の回答をコピペするたびに書式が崩れ，手作業で整え直す手間がつきまとう。

Typst なら，次のような面倒な作業も AI に頼めば数秒で片付く。

- 測定データの CSV を，きれいな三線表のコードに変換する
- 手書きメモの数式を，写真に撮って Typst の数式に清書させる
- 学科の「レポートの書き方」の規定を読み込ませ，書式設定を作らせる
- エラーメッセージをそのまま貼り付けて，直し方を聞く

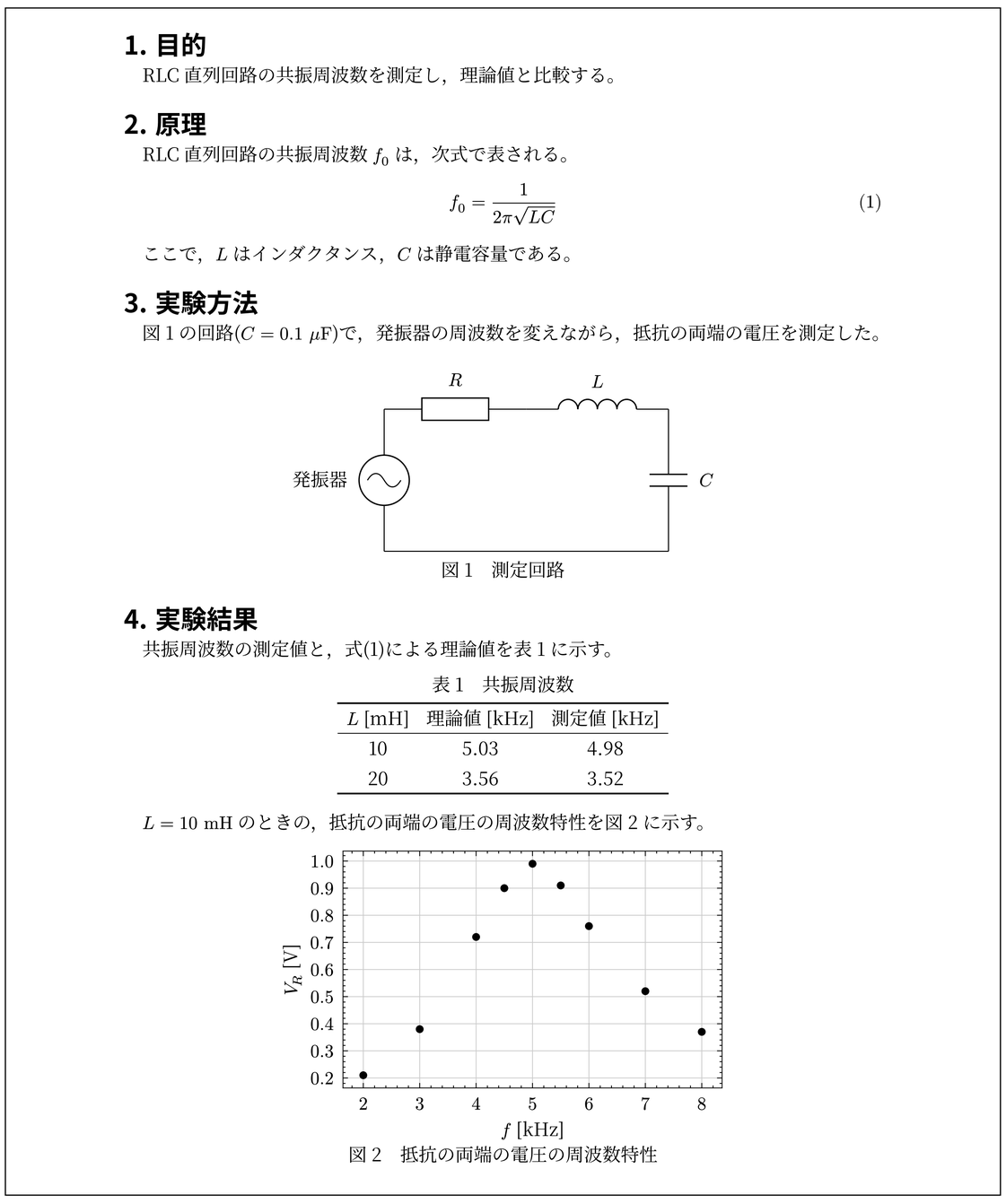
AIがどこをどう書き換えたかも，テキストなので1行ずつ比較して確認できる。おかしな行があれば消せばよい。最終的な見た目は Typst が自動で整えるため，AI の書き方が多少雑でも，レイアウトや番号が崩れることはない。

もちろん弱点もある。AI にとって，Typst はまだLaTeXほど馴染み深い言語ではない。少し古い AI モデルだと，LaTeXの記法が混ざったコードを平気で返してくることもある。ただ，Typst はエラー箇所を行・列単位で正確に教えてくれるため，そのエラー文をそのまま AI に投げ返せば，たいてい一発で直してくれる。

ただし，一線は引いておきたい。実験で測定したのも，その結果から考察をひねり出したのも，自分自身である。AI に任せるのはあくまで「清書と整形」だ。考察の中身まで AI に書かせたら，それはもう自分のレポートではない。

9. レポート 1 枚を書いてみる

ここまでに紹介した記法だけで，実際の実験レポートが書ける。図 1 は，Typst で作成したレポートの見本である。見出し，数式，図，表の番号はすべて自動で振られ，本文中の「式 (1)」「図 1」「表 1」もラベル参照で自動挿入されている。



1. 目的

RLC 直列回路の共振周波数を測定し，理論値と比較する。

2. 原理

RLC 直列回路の共振周波数 f_0 は，次式で表される。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{1}$$

ここで，L はインダクタンス，C は静電容量である。

3. 実験方法

図 1 の回路($C = 0.1\ \mu\mathrm{F}$)で，発振器の周波数を変えながら，抵抗の両端の電圧を測定した。

図 1　測定回路

4. 実験結果

共振周波数の測定値と，式(1)による理論値を表 1 に示す。

表 1　共振周波数

L [mH]	理論値 [kHz]	測定値 [kHz]
10	5.03	4.98
20	3.56	3.52

$L = 10$ mH のときの，抵抗の両端の電圧の周波数特性を図 2 に示す。

図 2　抵抗の両端の電圧の周波数特性

図 1　Typst で書いた実験レポートの見本 (数値はダミー)

この見本のソースコードは全体で 60 行ほどで，そのうち書式設定は先頭のわずか 10 行である。この 10 行をコピペすれば，次回以降のレポートにもそのまま使い回せる[10]。

実は，見本の中の回路図やグラフも，このソースコード内に直接書かれている。Word で回路図を描くとなると，部品の図形を並べて，カチカチと線で繋いで……という果てしない作業になる。グラフは Excel で作って貼り付けるのが定番だが，正直なところ，あの重たい Excel すら起動したくない[11]。

図 1 の回路図は，部品と端子の座標を 8 行ほど記述しただけで，あとは `zap` というパッケージが自動で図記号と配線を描画している。グラフも，測定データの CSV ファイルを `lilaq` というパッケージに読み込ませて自動描画したものだ。CSV の数値を差し替えれば，グラフも一瞬で描き直される。

10. ほかにもできるよ Typst

書式は最初に 1 回だけ。フォント，字下げ，見出しの番号，キャプションの位置は，ファイルの先頭に数行書いておく。これでファイル全体が同じ書式になる。この数行を班員に配れば，誰が書いても同じ見た目になる。本ポスターの入門書も，学科の「実験報告書の書き方」の規定 (表キャプションは上，図キャプションは下，表は三線表など) を 1 つのファイルにまとめて使い回している。

参考文献の番号も自動。文献のデータは別ファイルにまとめ，本文では `@radar` のようにキーで引用する。番号は引用した順に付き，末尾の一覧もできあがる。論文のサイトから BibTeX 形式 (`.bib`) で落としたファイルは，そのまま使える[12]。

班で書くときも。ファイルはただのテキストなので，2 人が別々に直しても，消えた行と増えた行を1行ずつ比べて統合できる[13]。Git のような履歴の管理の道具[14]とも相性がよい。

11. Word を捨てろとは言わない

提出形式が Word（`.docx`）と指定されているなら，素直[15]に Word で出せばよい。表 3 に，筆者なりの使い分けを示す。

表 3　Word との使い分け

Typst が向いているとき	Word が向いているとき
数式や図表が多いレポート	提出形式が Word 指定のとき
書式を毎回きっちり統一したいとき	配置や見た目をマウスで自由に動かしたい資料
Linux や Mac 環境で書きたいとき	縦書きやルビ（ふりがな）が必要な文書

弱点もある。実験レポートの表紙には，Typst のテンプレートがない。筆者は手作りの表紙を使っているが，これで怒られたことはない。

ただ，PDF で提出する実験レポートに関して言えば，Word を使い続ける理由は筆者にはもう見当たらない。

12. 登山口はこちら

Step 1. **typst.app を開く**　ブラウザから無料アカウントを作れば，インストール不要ですぐに使える[3]。大学のパソコンからでも利用できる。

Step 2. **先頭に 2 行書く**　日本語フォントの設定と `lang: "ja"` を記述する。

Step 3. **本文を書く**　右側のプレビュー画面を見ながら文章を打つ。完成したら PDF をダウンロードして提出する。

自分のパソコンにインストールして VS Code で快適に入力する方法（拡張機能 Tinymist[4] の導入など）は，入門書と GitHub の README にまとめた。便利なテンプレートや拡張パッケージは Typst Universe で検索できる[5]。

13. おわりに

筆者は 2025 年 10 月から，実験レポートを Typst で書いている。同じように Typst へ乗り換えた人の体験談も公開されている[6]。

3 年前のポスターの筆者には，この場を借りて礼を言いたい。あのポスターが貼られていなければ，筆者は今も Word でレポートを書いていたはずである。

山は低くしておいた。登山口は typst.app である。次の実験レポートの「目的」だけでいい。打ったそばからプレビューが変わるのを一度見れば，Word の数式ボタンには戻れなくなる。

何度も登れずに引き返した筆者が言うのだから，低さは保証する。

遭難したら，呼んでほしい。今度は，こちらが救助隊である。

参考文献

[1] Typst：typst/typst, GitHub, https://github.com/typst/typst (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)
[2] Thoughtworks：Typst, Technology Radar, https://www.thoughtworks.com/en-ca/radar/tools/typst (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)
[3] Typst：Typst Documentation, Typst, https://typst.app/docs/ (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)
[4] Myriad-Dreamin：tinymist, GitHub, https://github.com/Myriad-Dreamin/tinymist (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)
[5] Typst：Typst Universe, Typst, https://typst.app/universe/ (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)
[6] rein：Typst で実験レポートを書いた話, Zenn, https://zenn.dev/hanbaagu1/articles/mma-adc2025-day23 (閲覧日 2026 年 10 月 25 日)

(もっと詳しく)

LaTeXとの比較，コンパイル時間の測定，関数や参考文献の書き方などは，A4 の入門書にまとめた。入門書は学科の「実験報告書の書き方」の様式で組んであり，本ポスターと入門書のソースもここで公開している。

`https://github.com/i0roche/typst-no-susume`

[9] ただし，貼る前に読むこと。読まずに出せば，AI の間違いも一緒に提出される。
[10] 見本のソースコードは，ポスター末尾の QR コード先で公開している。
[11] なんてったって PC がフリーズするから。
[12] BibTeX はLaTeXのために作られた文献データの形式である。LaTeXで集めた文献は，Typst でも無駄にならない。
[13] 3 年前の先輩のポスターでも，教授の修正と自分の修正を Word のファイルで統合できずに苦しんだ話が語られていた。テキストなら，この苦しみはほぼなくなる。
[14] ファイルの変更履歴を残す道具である。使えなくても，Typst は困らない。
[15] ちょっと抗いはすると思う。